

Atividade Pré-Aula: Introdução à Camada de Rede e Endereçamento IP

Disciplina: Serviços de Redes de Computadores **Tema:** Camada 3 do Modelo OSI e Endereçamento IPv4

Bem-vindo(a) à nossa atividade pré-aula! O objetivo deste material é preparar você para a nossa próxima aula presencial, introduzindo os conceitos fundamentais sobre como os computadores se comunicam e se encontram na internet. Leia o conteúdo a seguir com atenção e responda às perguntas ao final.

1. Introdução à Camada de Rede

Imagine que a internet é como um gigantesco sistema de correios global. Para que uma carta (ou, no nosso caso, um pacote de dados) chegue do remetente ao destinatário correto, é necessário um sistema organizado de endereçamento e rotas. No mundo das redes de computadores, quem faz esse trabalho é a **Camada de Rede** (ou Camada 3 do Modelo OSI).

A Camada de Rede é responsável por duas funções principais:

- **Endereçamento lógico:** Dar um “nome” ou “CEP” único para cada dispositivo conectado à rede.
- **Roteamento:** Encontrar o melhor caminho para que os dados viajem de uma rede para outra até chegarem ao seu destino final.

O equipamento mais importante que atua nessa camada é o **Roteador**, e o protocolo (a “língua” falada) mais famoso é o **IP (Internet Protocol)**.

2. O que é o IPv4?

Para que os computadores se comuniquem, eles precisam de um endereço. O tipo de endereço mais comum hoje em dia é o **IPv4** (Internet Protocol version 4).

O IPv4 é um número composto por **32 bits**, mas, para facilitar a nossa leitura, nós o escrevemos no formato de **notação decimal pontuada**. Ele é dividido em 4 partes (chamadas de octetos), separadas por pontos. Cada parte pode ter um valor que vai de 0 a 255.

Um endereço IPv4 sempre possui duas partes escondidas dentro dele:

1. **Parte da Rede:** Identifica a qual rede o dispositivo pertence (como se fosse o nome da sua rua).
2. **Parte do Host:** Identifica o dispositivo específico dentro daquela rede (como se fosse o número da sua casa).

3. Ilustração Explicativa: Como funciona um Endereço IP

Veja o exemplo clássico de um endereço IP de uma rede doméstica:

Endereço IP: 192.168.1.10

Neste exemplo:

- Os três primeiros números (192.168.1) geralmente representam a **Rede**. Todos os dispositivos na sua casa terão esse mesmo começo.
- O último número (10) representa o **Host** (o seu computador específico). O celular do seu irmão pode ser o 11 , a TV inteligente pode ser o 12 , e assim por diante.

A divisão exata entre o que é “Rede” e o que é “Host” é definida por outro número chamado **Máscara de Sub-rede**, que estudaremos mais a fundo em breve!

ATIVIDADE PRÉ-AULA

Agora que você leu os conceitos básicos, responda às perguntas abaixo. Traga suas respostas anotadas para discutirmos no início da nossa aula presencial.

Perguntas de Compreensão

1. Qual é a principal função da Camada de Rede (Camada 3) do Modelo OSI?
2. Qual equipamento de rede é o principal responsável por operar na Camada 3 e encontrar o melhor caminho para os dados?
3. O que significa a sigla IP e para que serve um endereço IP?
4. Quantos bits possui um endereço IPv4 e como ele é normalmente representado para facilitar a leitura humana?
5. Todo endereço IP é dividido em duas partes principais. Quais são elas e o que cada uma identifica?

Exercícios de Identificação

1. Analise os números abaixo e marque com um (X) quais deles **NÃO** podem ser um endereço IPv4 válido (Lembre-se: cada parte só pode ir de 0 a 255). () 10.0.0.5 () 192.168.1.300 () 172.16.254.1 () 8.8.8.8 () 256.100.50.1
2. Em um endereço IP residencial típico como 192.168.0.15, se a parte da rede for 192.168.0, qual é a parte que identifica o host (o dispositivo)?

Pergunta Reflexiva

1. O IPv4 foi criado na década de 1980 e possui um limite de aproximadamente 4,3 bilhões de endereços possíveis. Pensando no mundo de hoje, com smartphones, smart TVs, relógios e até geladeiras conectadas à internet: **Por que a internet precisou criar uma nova versão de endereços chamada IPv6?**